DQLab

live Class

Data-Driven Market Insights: Analyzing Pricing, Demand, and Host Performance on Airbnb NYC



Bootcamp Data Analyst with SQL & Python using Google Platform

Hafshoh

PROBLEM STATEMENT

Industri short-term rental seperti Airbnb semakin mengandalkan data untuk memahami perilaku tamu, strategi harga, dan performa host. Faktor seperti harga, lokasi, rating, review, kebijakan pemesanan, serta karakteristik host dapat memengaruhi daya tarik dan performa sebuah listing. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang berkaitan dengan demand, customer satisfaction, dan performa host, sekaligus menemukan peluang bisnis berdasarkan karakteristik listing dan wilayah.

Business Questions:

1. Apakah fitur pemesanan instan dan kebijakan pembatalan yang fleksibel berkaitan dengan tingginya aktivitas review?
2. Bagaimana hubungan antara harga sewa dan tingkat demand di berbagai wilayah? Wilayah mana yang paling potensial untuk ekspansi host baru?
3. Faktor apa yang paling memengaruhi tingginya rating tamu? Apakah host terverifikasi cenderung mendapatkan rating yang lebih tinggi?
4. Apakah host yang mengelola banyak properti memiliki rating dan aktivitas review yang lebih baik dibandingkan host dengan satu properti?

Airbnb adalah platform global untuk **menghubungkan wisatawan dengan pemilik properti** yang menjadikan propertinya menjadi tempat tinggal. Layanan Utamanya adalah menyediakan penginapan yang unik dalam bentuk kamar maupun rumah.

DATA PREPARATION

Top 5 Rows

	id	NAME	host id	host_identity_verified	host name	neighbourhood group	neighbourhood	lat	long	country	...	service fee	minimum nights	number of reviews	last review	reviews per month	review rate number
0	1001254	Clean & quiet apt home by the park	80014485718	unconfirmed	Madaline	Brooklyn	Kensington	40.64749	-73.97237	United States	...	$193	10.0	9.0	10/19/2021	0.21	4.0
1	1002102	Skylit Midtown Castle	52335172823	verified	Jenna	Manhattan	Midtown	40.75362	-73.98377	United States	...	$28	30.0	45.0	5/21/2022	0.38	4.0
2	1002403	THE VILLAGE OF HARLEM....NEW YORK!	78829239556	NaN	Elise	Manhattan	Harlem	40.80902	-73.94190	United States	...	$124	3.0	0.0	NaN	NaN	5.0
3	1002755	NaN	85098326012	unconfirmed	Garry	Brooklyn	Clinton Hill	40.68514	-73.95976	United States	...	$74	30.0	270.0	7/5/2019	4.64	4.0
4	1003689	Entire Apt: Spacious Studio/Loft by central park	92037596077	verified	Lyndon	Manhattan	East Harlem	40.79851	-73.94399	United States	...	$41	10.0	9.0	11/19/2018	0.10	3.0

5 rows × 26 columns

host name	neighbourhood group	neighbourhood	lat	long	country	...	service fee	minimum nights	number of reviews	last review	reviews per month	review rate number	calculated host listings count	availability 365	house_rules	license
Madaline	Brooklyn	Kensington	40.64749	-73.97237	United States	...	$193	10.0	9.0	10/19/2021	0.21	4.0	6.0	286.0	Clean up and treat the home the way you'd like...	NaN
Jenna	Manhattan	Midtown	40.75362	-73.98377	United States	...	$28	30.0	45.0	5/21/2022	0.38	4.0	2.0	228.0	Pet friendly but please confirm with me if the...	NaN
Elise	Manhattan	Harlem	40.80902	-73.94190	United States	...	$124	3.0	0.0	NaN	NaN	5.0	1.0	352.0	I encourage you to use my kitchen, cooking and...	NaN
Garry	Brooklyn	Clinton Hill	40.68514	-73.95976	United States	...	$74	30.0	270.0	7/5/2019	4.64	4.0	1.0	322.0	NaN	NaN
Lyndon	Manhattan	East Harlem	40.79851	-73.94399	United States	...	$41	10.0	9.0	11/19/2018	0.10	3.0	1.0	289.0	Please no smoking in the house, porch or on th...	NaN

Dataset info

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 102599 entries, 0 to 102598
Data columns (total 26 columns):
 #   Column                          Non-Null Count   Dtype
---  ------                          --------------   -----
 0   id                              102599 non-null  int64
 1   NAME                            102349 non-null  object
 2   host id                         102599 non-null  int64
 3   host_identity_verified          102310 non-null  object
 4   host name                       102193 non-null  object
 5   neighbourhood group             102570 non-null  object
 6   neighbourhood                   102583 non-null  object
 7   lat                             102591 non-null  float64
 8   long                            102591 non-null  float64
 9   country                         102067 non-null  object
 10  country code                    102468 non-null  object
 11  instant_bookable                102494 non-null  object
 12  cancellation_policy             102523 non-null  object
 13  room type                       102599 non-null  object
 14  Construction year               102385 non-null  float64
 15  price                           102352 non-null  object
 16  service fee                     102326 non-null  object
 17  minimum nights                  102190 non-null  float64
 18  number of reviews               102416 non-null  float64
 19  last review                     86706 non-null   object
 20  reviews per month               86720 non-null   float64
 21  review rate number              102273 non-null  float64
 22  calculated host listings count  102280 non-null  float64
 23  availability 365                102151 non-null  float64
 24  house_rules                     50468 non-null   object
 25  license                         2 non-null       object
dtypes: float64(9), int64(2), object(15)
```

Tools: Google Colab

Bahasa Pemrograman: Python

Library: Pandas

DATA PREPARATION (Structure Inspections)

Inconsistent Column Names

```
Index(['id', 'NAME', 'host id', 'host_identity_verified', 'host name',
       'neighbourhood group', 'neighbourhood', 'lat', 'long', 'country',
       'country code', 'instant_bookable', 'cancellation_policy', 'room type',
       'Construction year', 'price', 'service fee', 'minimum nights',
       'number of reviews', 'last review', 'reviews per month',
       'review rate number', 'calculated host listings count',
       'availability 365', 'house_rules', 'license'],
      dtype='object')
```

Ex: ‘id’ lower case, ‘NAME’ upper case

Inconsistent text Data

```
['Brooklyn' 'Manhattan' 'brookln' 'manhatan' 'Queens' nan 'Staten Island'
 'Bronx']
```

Ex: terdapat text ‘Brooklyn’ dan ‘brookln’;
‘Manhattan’ dan ‘manhatan’

Missing Value

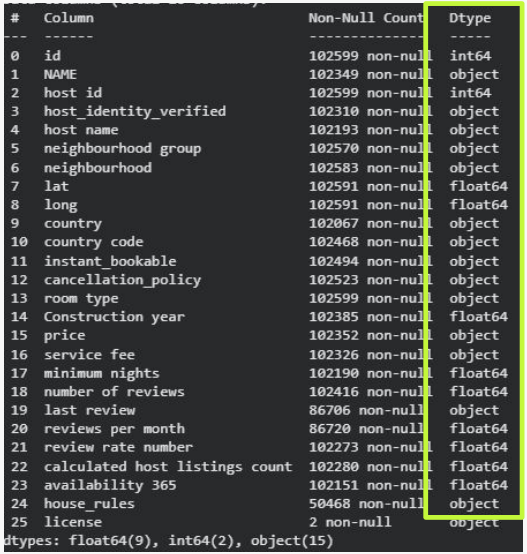
	missing value	percentage(%)	data type
license	102597	99.998051	object
house_rules	52131	50.810487	object
last review	15893	15.490404	object
reviews per month	15879	15.476759	float64
country	532	0.518524	object
availability 365	448	0.436651	float64
minimum nights	409	0.398639	float64
host name	406	0.395715	object
review rate number	326	0.317742	float64
calculated host listings count	319	0.310919	float64
host_identity_verified	289	0.281679	object
service fee	273	0.266084	object
NAME	250	0.243667	object
price	247	0.240743	object
Construction year	214	0.208579	float64
number of reviews	183	0.178364	float64
country code	131	0.127682	object
instant_bookable	105	0.102340	object
cancellation_policy	76	0.074075	object
neighbourhood group	29	0.028265	object
neighbourhood	16	0.015595	object
long	8	0.007797	float64
lat	8	0.007797	float64

```
Jumlah missing value:  190769
Persentase missing value (%):  7.15
```

Findings:
Proporsi missing value kolom license hingga 99.99% dan house_rules mencapai 50.81%.

DATA PREPARATION (Data Cleaning/handling)

Inappropriate Data Type



#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	id	102599 non-null	int64
1	NAME	102349 non-null	object
2	host id	102599 non-null	int64
3	host_identity_verified	102310 non-null	object
4	host name	102193 non-null	object
5	neighbourhood group	102570 non-null	object
6	neighbourhood	102583 non-null	object
7	lat	102591 non-null	float64
8	long	102591 non-null	float64
9	country	102067 non-null	object
10	country code	102468 non-null	object
11	instant_bookable	102494 non-null	object
12	cancellation_policy	102523 non-null	object
13	room type	102599 non-null	object
14	Construction year	102385 non-null	float64
15	price	102352 non-null	object
16	service fee	102326 non-null	object
17	minimum nights	102190 non-null	float64
18	number of reviews	102416 non-null	float64
19	last review	86706 non-null	object
20	reviews per month	86720 non-null	float64
21	review rate number	102273 non-null	float64
22	calculated host listings count	102280 non-null	float64
23	availability 365	102151 non-null	float64
24	house_rules	50468 non-null	object
25	license	2 non-null	object

dtypes: float64(9), int64(2), object(15)

Findings:

- Kolom price dan service fee seharusnya numerik,not object.
- Kolom last review harusnya date time, not object.
- Kolom minimum nights, review rate number, calculated host listings count, dan availability 365 sebaiknya int64 , instead of float, karena angka belakangnya ,0 semua

Data Duplicates

```
Jumlah duplicate:  541
Persentage duplicate (%):  0.53
```

DATA PREPARATION (data cleaning)

Column names formatting results

```
Index(['id', 'name', 'host_id', 'host_identity_verified', 'host_name',
       'neighbourhood_group', 'neighbourhood', 'lat', 'long', 'country',
       'country_code', 'instant_bookable', 'cancellation_policy', 'room_type',
       'construction_year', 'price', 'service_fee', 'minimum_nights',
       'number_of_reviews', 'last_review', 'reviews_per_month',
       'review_rate_number', 'calculated_host_listings_count',
       'availability_365', 'house_rules', 'license'],
      dtype='object')
```

Text formatting results (example)

```
['Brooklyn' 'Manhattan' 'Queens' nan 'Staten Island' 'Bronx']
```

Column name & Text formatting

Standardisasi format penulisan tipe data object/text/string sehingga memiliki konsistensi penulisan.

- Strip: mengubah ' ' menjadi '_'
- Title/lower: menyeragamkan cara penulisan. Title untuk awal kata dengan huruf kecil. lower untuk membuat text dengan huruf kecil.
- Replace: mengganti text tertentu dengan text lainnya.

DQLab

live Class

DATA PREPARATION (data cleaning)

Missing Value Treatment List

- **license**: Di-drop (dihapus) karena persentase data kosongnya sangat ekstrem mencapai 99.9%.
- **house_rules**: Diisi dengan teks 'No Rules Specified' agar lebih natural dibandingkan 'Not Provided'.
- **name & host_name:** Diisi dengan 'Anonymous' sebagai penanda identitas yang tidak tercantum.
- **country & country_code**: Diisi dengan 'United States' dan 'US' sesuai konteks lokasi dataset (New York).
- **host_identity_verified**: Diisi dengan 'unconfirmed' menyesuaikan format asli bawaan data.
- **instant_bookable & cancellation_policy**: Diisi dengan 'Not Specified'.
- **neighbourhood & neighbourhood_group**: Diisi dengan 'Unknown' untuk wilayah yang tidak terdata.
- **reviews_per_month & number_of_reviews:** Diisi dengan 0 (Nol) yang merepresentasikan secara logis bahwa penginapan tersebut memang belum ada ulasan.
- **calculated_host_listings_count**: Diisi dengan 1 (karena *host* yang terdaftar di dataset pasti minimal memiliki 1 penginapan).
- **price, service_fee, minimum_nights, availability_365, construction_year, review_rate_number**: Diisi menggunakan nilai Median.
- **last_review, lat, long**: Dibiarkan kosong (NaN) secara sengaja untuk menghindari manipulasi yang bisa merusak keaslian titik koordinat peta dan tanggal ulasan.

DATA PREPARATION (Validity Check)

Melakukan pemeriksaan apakah dataset memiliki konteks bisnis yang tepat. Pemeriksaan diperlukan sehingga dataset yang dimiliki memliki data yang relevan dengan kondisi real-world.

No	Columns Name	Original Data Type	Result
1	Nilai price harus > 0 (harga sewa tidak boleh gratis atau bernilai minus)	Tidak ditemukan harga <= 0.	✅
2	Nilai minimum_nights minimal 1 (aturan batas menginap tidak boleh 0 hari atau minus)	Terdapat 13 data tidak valid (nilai <= 0)	❌
3	Nilai availability_365 harus berada di rentang 0 hingga 365 (batas logis ketersediaan kalender dalam setahun)	Terdapat 3.185 data (~3% dataset) tidak valid karena nilainya melebihi 365 atau minus	❌
4	Nilai service_fee harus >= 0 dan mutlak lebih kecil dari price (biaya layanan tidak logis jika lebih mahal dari harga sewa)	Terdapat 13 data tidak valid (nilai service_fee lebih besar atau sama dengan price)	❌
5	Nilai review_rate_number harus berada pada rentang skala bintang 1 hingga 5	Seluruh data valid. Semua rating berada pada rentang 1-5	✅
6	Nilai construction_year maksimal adalah tahun saat ini (<= 2026). Tidak boleh ada properti masa depan	Seluruh data valid	✅
7	Nilai koordinat lat dan long tidak boleh 0 secara bersamaan (mencegah koordinat tidak logis di tengah lautan)	Seluruh data valid (titik lokasi sesuai secara geografis)	✅

DQLab

DATA PREPARATION (data cleaning)

live Class

- Mengubah tipe data sesuai dengan konteks bisnis

Columns Name	Original Data Type	Corrected Data Type
price	object	float64
service_fee	object	float64
last_review	object	datetime64[ns]
minimum_nights	float64	int64
number_of_review	float64	int64
review_rate_number	float64	int64
calculated_host_listings_count	float64	int64
availability_365	float64	int64

- **Handing Invalid Data**

1. **Capping -> (Membatasi batas bawah & atas nilai ekstrem)**
   - Nilai availability_365 dibatasi pada rentang 0 hingga 365.
   - Nilai minimum_nights dibatasi minimal 1 .
2. **Drop (Menghapus baris data yang cacat)**
   Baris data dihapus jika nilai service_fee lebih besar atau sama dengan price.

- **Drop Duplicates**: menghapus baris yang memiliki isi data yang persis dengan baris data lainnya. Data tiap baris harus memiliki nilai unik.

Jumlah baris *before*	Jumlah baris *after*
102.599	102.045

DATA PREPARATION (Outliers Check)

Tujuan pengecekan outliers: Mendeteksi nilai-nilai ekstrem yang menyimpang jauh dari rata-rata distribusi data menggunakan pendekatan statistik Interquartile Range (IQR) untuk mencegah bias pada perhitungan metrik bisnis.

	construction_year	price	service_fee	minimum_nights	number_of_reviews	reviews_per_month	review_rate_number	calculated_host_listings_count	availability_365
lower_bound	1994.5	-515.5	-103.0	-2.500000	-42.50000	-2.34000	-1.0	-0.500000	-394.5
upper_bound	2030.5	1768.5	353.0	9.500000	73.50000	4.14000	7.0	3.500000	665.5
n_outlier	0.0	0.0	0.0	18236.000000	11695.00000	5726.00000	0.0	17699.000000	0.0
percentage	0.0	0.0	0.0	17.870547	11.46063	5.61125	0.0	17.344309	0.0

Keputusan: Outlier Dipertahankan 100%
Pencilan pada minimum_nights (~17,8%) dan calculated_host_listings_count (~17,3%) tidak dihapus karena merupakan variasi model bisnis yang valid (Natural Outlier), bukan error. Hal ini dapat menjadi sebuah insight bisnis.

DATA PREPARATION (Feature Engineering)

Add New Coloums (Penambahan kolom baru untuk mendapatkan informasi baru berdasarkan data dari dataset exsisting)

Price_category
Kategori berdasarkan harga per malam.
- Budget: price < $ 201
- Standard: price antara $201 -$ 500
- Business-Class: price antara $501 -$ 1000
- High-End: price > $ 1000

host_type
Kategori berdasarkan jumlah properti yang dimiliki per host.
- Single Host: Host dengan 1 penginapan
- Dual Host: Host dengan 2 penginapan
- Multi Host: Host yang memiliki antara 3 - 10 penginapan
- Enterprise: Host yang memiliki lebih dari 10 penginapan

has_house_rules
Jika memiliki data peraturan penginapan, maka diisi dengan 'Yes'. Jika tidak ada diisi dengan 'No'.

stay_length_category
Kategori berdasarkan minimal lama menginap.
- Short Stay: minimal menginap < 4 malam
- Weekly Stay: minimal menginap antara 4 - 7 malam
- Monthly Stay: minimal menginap antara 8 - 30 malam
- Yearly-Stay: minimal menginap antara 31 - 365 malam
- Long-Term: minimal menginap > 365 malam

review_activity
Kategori berdasarkan jumlah review.
- No Review: Tidak memiliki review
- Very Low: Memiliki jumlah review < 6
- Low: Memiliki jumlah review 6 - 20
- Medium: Memiliki jumlah review 21 - 50
- High: Memiliki review > 50

DATA PREPARATION (Results)

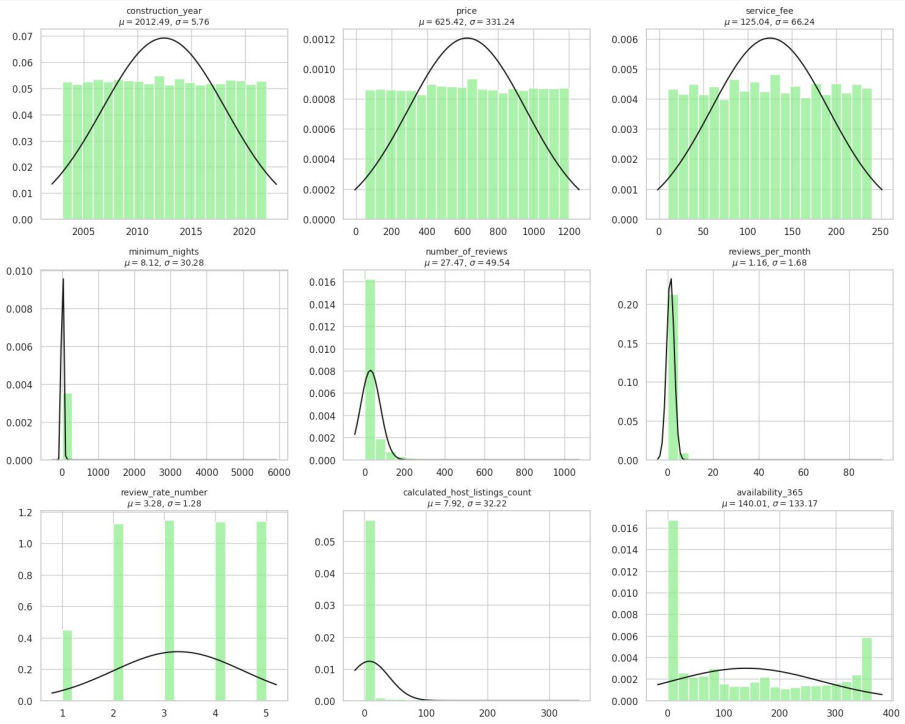
Dataset before

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 102599 entries, 0 to 102598
Data columns (total 26 columns):
 #   Column                          Non-Null Count   Dtype
---  ------                          --------------   -----
 0   id                              102599 non-null  int64
 1   NAME                            102349 non-null  object
 2   host id                         102599 non-null  int64
 3   host_identity_verified          102310 non-null  object
 4   host name                       102193 non-null  object
 5   neighbourhood group             102570 non-null  object
 6   neighbourhood                   102583 non-null  object
 7   lat                             102591 non-null  float64
 8   long                            102591 non-null  float64
 9   country                         102067 non-null  object
 10  country code                    102468 non-null  object
 11  instant_bookable                102494 non-null  object
 12  cancellation_policy             102523 non-null  object
 13  room type                       102599 non-null  object
 14  Construction year               102385 non-null  float64
 15  price                           102352 non-null  object
 16  service fee                     102326 non-null  object
 17  minimum nights                  102190 non-null  float64
 18  number of reviews               102416 non-null  float64
 19  last review                     86706 non-null   object
 20  reviews per month               86720 non-null   float64
 21  review rate number              102273 non-null  float64
 22  calculated host listings count  102280 non-null  float64
 23  availability 365                102151 non-null  float64
 24  house_rules                     50468 non-null   object
 25  license                         2 non-null       object
dtypes: float64(9), int64(2), object(15)
```

Dataset after

```
Index: 102045 entries, 0 to 102057
Data columns (total 30 columns):
 #   Column                          Non-Null Count   Dtype
---  ------                          --------------   -----
 0   id                              102045 non-null  int64
 1   name                            102045 non-null  object
 2   host_id                         102045 non-null  int64
 3   host_identity_verified          102045 non-null  object
 4   host_name                       102045 non-null  object
 5   neighbourhood_group             102045 non-null  object
 6   neighbourhood                   102045 non-null  object
 7   lat                             102037 non-null  float64
 8   long                            102037 non-null  float64
 9   country                         102045 non-null  object
 10  country_code                    102045 non-null  object
 11  instant_bookable                102045 non-null  object
 12  cancellation_policy             102045 non-null  object
 13  room_type                       102045 non-null  object
 14  construction_year               102045 non-null  float64
 15  price                           102045 non-null  float64
 16  service_fee                     102045 non-null  float64
 17  minimum_nights                  102045 non-null  int64
 18  number_of_reviews               102045 non-null  int64
 19  last_review                     86217 non-null   datetime64[ns]
 20  reviews_per_month               102045 non-null  float64
 21  review_rate_number              102045 non-null  int64
 22  calculated_host_listings_count  102045 non-null  int64
 23  availability_365                102045 non-null  int64
 24  house_rules                     102045 non-null  object
 25  price_category                  102045 non-null  category
 26  host_type                       102045 non-null  category
 27  stay_length_category            102045 non-null  category
 28  review_activity                 102045 non-null  category
 29  has_house_rules                 102045 non-null  object
dtypes: category(4), datetime64[ns](1), float64(6), int64(7), object(12)
```

DATA EXPLORATORY

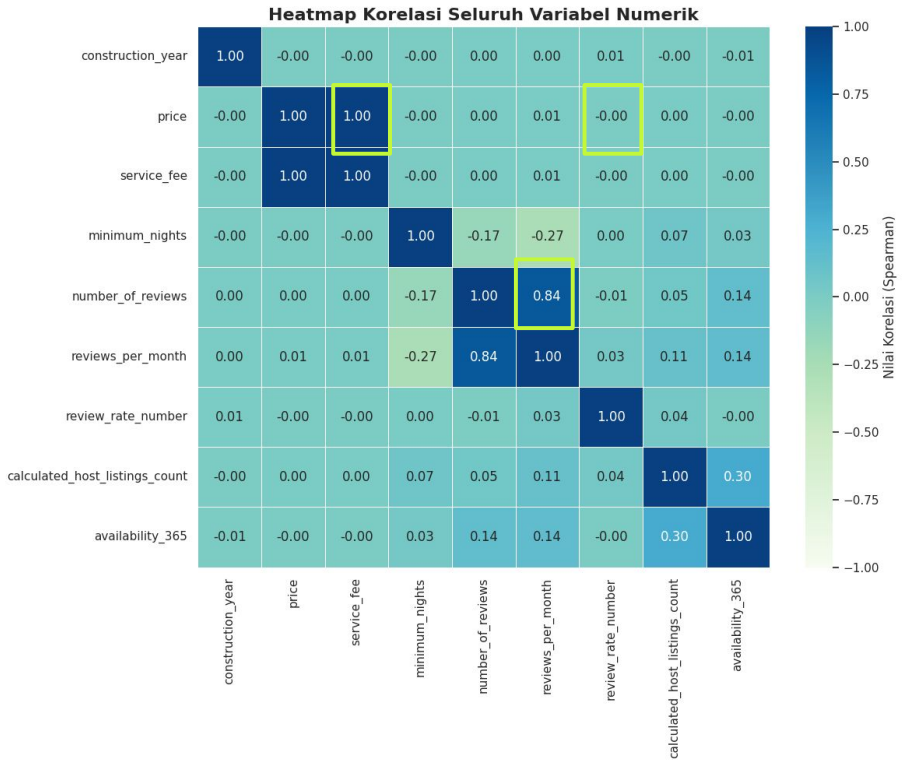


Findings:

- Distribusi Seragam **(Uniform)**:
Kolom price dan service_fee memiliki distribusi yang relatif merata dari ujung ke ujung. Ini menunjukkan bahwa variasi harga sewa dan biaya layanan di platform sangat luas, tanpa ada satu titik harga dominan yang memonopoli pasar.
- Distribusi Condong ke Kanan **(Right-Skewed):**
Kolom seperti minimum_nights, number_of_reviews, dan calculated_host_listings_count memiliki penumpukan data di sebelah kiri (angka kecil) dan mengecil ke arah kanan (angka besar).

Berdasarkan perbandingan antara histogram (balok merah muda) dan kurva lonceng (garis hitam), dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh data metrik bisnis ini **tidak terdistribusi normal.**

DATA EXPLORATORY



Findings:

- **Price dengan service_fee (1.00)**: membuktikan bahwa sistem membebankan biaya layanan sebagai persentase tetap (langsung berbanding lurus) dari harga sewa pokok, tanpa ada komponen biaya tersembunyi lainnya.
- **Number_of_reviews dengan reviews_per_month (0.84)**

Properti yang populer secara historis (total ulasan banyak) memiliki performa yang konsisten dalam menarik tamu baru setiap bulannya.

- **Minimum_nights dengan reviews_per_month(-0.27)**

Semakin tinggi syarat minimum malam (misalnya, sewa bulanan), perputaran tamunya semakin lambat. Hal ini secara otomatis membuat pertumbuhan ulasan properti tersebut lebih sedikit dibandingkan properti harian.

- **Review_rate_number dengan price (0.00)**

Harga sewa yang mahal tidak menjamin kepuasan (rating) yang tinggi. Tahun bangunan juga tidak memengaruhi laku atau tidaknya suatu properti. Tamu jauh lebih peduli pada pelayanan dan fasilitas riil dibandingkan seberapa baru atau seberapa mahal properti tersebut.

DATA EXPLORATORY

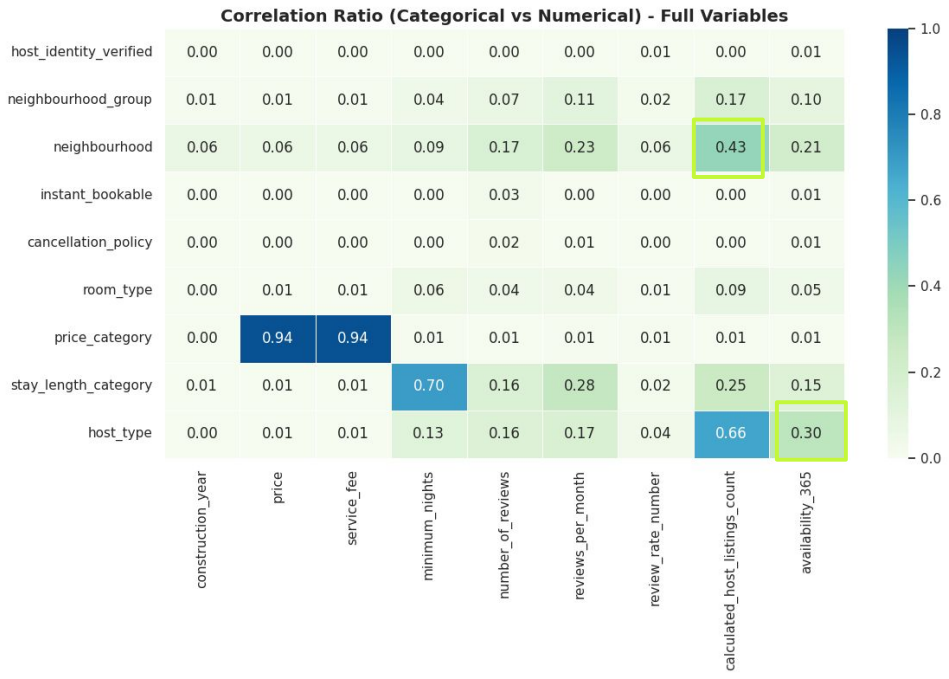


Cramer's V digunakan untuk melihat apakah ada pola operasional yang konsisten antar variabel kategorikal (non-angka) di dalam platform.

Findings:

- **Instant_bookable dengan cancellation_policy (0.60)** membuktikan adanya strategi mitigasi risiko: Host yang mengaktifkan fitur pemesanan instan cenderung menerapkan kebijakan pembatalan yang ketat (Strict). Hal ini dilakukan untuk melindungi pendapatan mereka dari tamu yang membatalkan pesanan secara sepihak di menit-menit terakhir.
- **Neighbourhood_group dengan neighbourhood (0.89)** murni karena secara geografis, sebuah area spesifik pasti selalu terikat pada satu wilayah makro yang sama.

DATA EXPLORATORY



Metode ini mengukur sejauh mana sebuah status atau kategori memengaruhi performa angka (seperti harga, jumlah ulasan, atau ketersediaan).

Findings:

- **Neighbourhood dengan calculated_host_listings_count (0.43)** mengindikasikan bahwa host skala besar (agen/perusahaan) tidak menyebarkan properti mereka secara acak. Mereka cenderung "memonopoli" atau memusatkan investasi propertinya di area-area spesifik yang terbukti paling strategis dan menguntungkan.
- **Host_type dengan availability_365 (0.30)** Host tipe perusahaan biasanya mengosongkan kalendernya secara penuh (365 hari) karena murni digunakan untuk disewakan. Sebaliknya, host individu sering memblokir tanggal tertentu karena properti tersebut mungkin digunakan untuk keperluan pribadi.

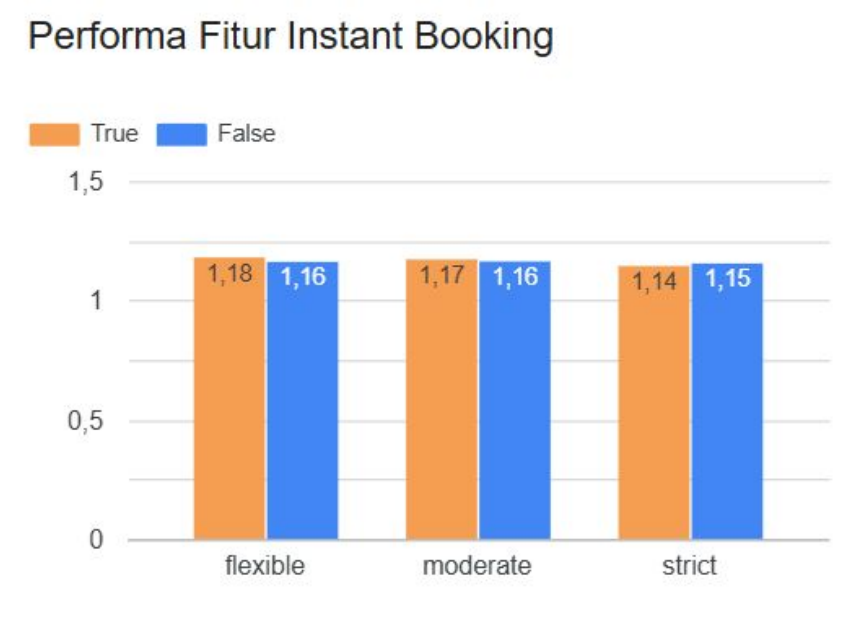
DASHBOARD



Looker Studio

DATA EXPLANATORY

Evaluasi Dampak "Instant Booking" Terhadap Konversi Pemesanan



- Dilakukan evaluasi performa konversi (rata-rata ulasan per bulan) pada properti dengan fitur Instant Booking aktif (True) dibandingkan yang tidak aktif (False).
- Data menunjukkan selisih performa antara kedua kelompok tersebut sangat marjinal, hanya terpaut 0,01 hingga 0,02 angka pada semua jenis kebijakan pembatalan.
- Pada kebijakan Flexible dan Moderate, fitur ini hanya unggul sangat tipis (1,18 vs 1,16 dan 1,17 vs 1,16).
- Pada kebijakan Strict, **properti tanpa Instant Booking justru sedikit lebih tinggi konversinya** (1,15 berbanding 1,14)

Key Insight:
Kehadiran fitur Instant Booking tidak menciptakan perbedaan yang signifikan terhadap volume pemesanan bulanan. Tamu di ekosistem ini menunjukkan toleransi yang tinggi untuk menunggu konfirmasi manual dari host, mengindikasikan bahwa kemudahan booking instan bukanlah faktor penentu (deal-breaker) dalam hierarki keputusan konsumen.

DATA EXPLANATORY

Analisis Sebaran Harga dan Permintaan Berdasarkan Wilayah

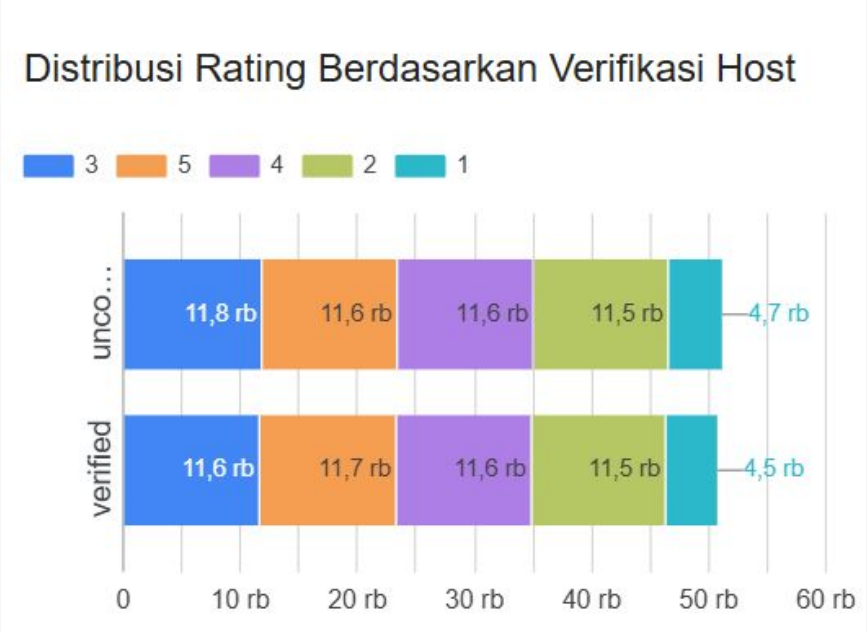


- Dilakukan pemetaan performa wilayah dengan membandingkan Rata-rata Harga sewa (Sumbu X) terhadap Total Permintaan/Ulasan (Sumbu Y).
- **Manhattan** dan **Brooklyn** memimpin sebagai pusat pasar utama dengan volume permintaan tertinggi (menembus angka di atas 40.000 ulasan) pada kisaran harga yang sangat rasional dan kompetitif ($624 - $626).
- **Queens** menunjukkan anomali pasar di mana rata-rata harga sewa dipatok paling tinggi (menyentuh angka $630).
- Lonjakan harga di Queens berbanding terbalik dengan volume permintaannya yang sangat rendah (~13.000 ulasan).

Key Insight:
Terdapat ketidaksesuaian strategi harga (pricing mismatch) yang masif di wilayah Queens. Penetapan harga rata-rata yang melampaui batas toleransi wilayah komersial utama (seperti Manhattan) terbukti berkontribusi langsung pada rendahnya tingkat penyerapan pasar dan minimnya volume pemesanan di wilayah tersebut.

DATA EXPLANATORY

Analisis Distribusi Rating Berdasarkan Status Verifikasi Host

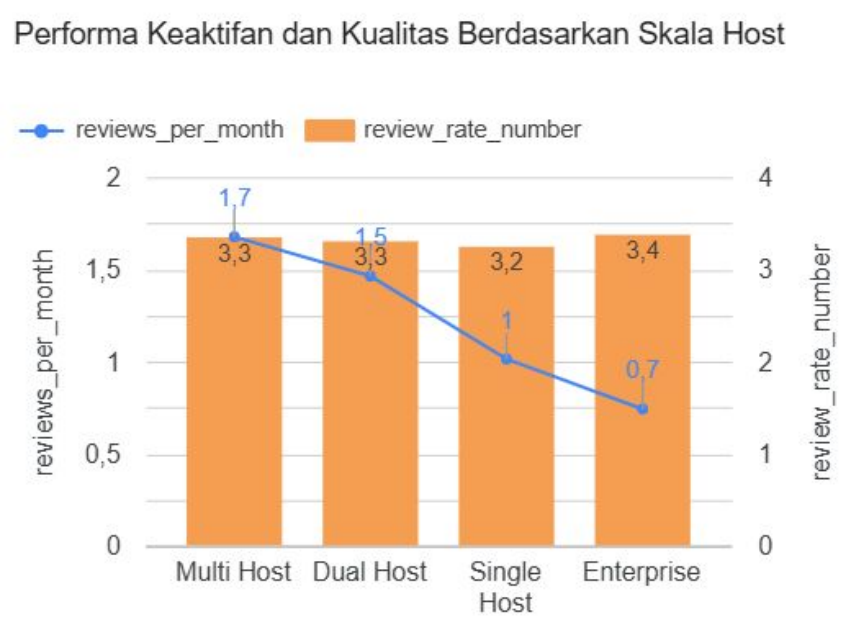


- Dilakukan perbandingan sebaran proporsi tingkat kepuasan tamu (skala rating 1 hingga 5) antara kelompok host yang belum terkonfirmasi (unconfirmed) dengan yang sudah terverifikasi (verified)
- Visualisasi menunjukkan bahwa porsi persentase dan volume sebaran untuk setiap kategori rating tampak **identik dan simetris secara merata pada kedua kelompok.**
- Status verifikasi tidak menunjukkan adanya dominasi akumulasi rating tinggi (seperti bintang 4 atau 5) pada profil host yang telah melewati proses verifikasi.

Key Insight:
Status Verifikasi Identitas **tidak memiliki korelasi dengan tingkat kepuasan maupun kualitas pelayanan** riil di lapangan. Label verifikasi pada profil terbukti murni berjalan sebagai prosedur keamanan administratif, dan tidak bisa diandalkan oleh tamu sebagai indikator jaminan kualitas properti.

DATA EXPLANATORY

Analisis Performa Keaktifan dan Kualitas Berdasarkan Skala Bisnis Host



- Dilakukan analisis silang untuk membandingkan skala bisnis host terhadap tingkat perputaran transaksi bulanan dan tingkat kepuasan rata-rata.
- Nilai rata-rata kepuasan tamu terpantau stabil dan merata di angka ~3.3 pada seluruh kategori skala bisnis.
- Sebaliknya, metrik keaktifan transaksi bulanan menunjukkan penurunan tren yang sangat tajam dari skala menengah ke skala korporasi.
- Host skala korporasi (Enterprise) mencatatkan rasio ulasan bulanan terendah (0,74), sedangkan agen skala menengah (Multi Host dan Dual Host) memimpin sebagai kelompok yang paling agresif dengan perputaran tertinggi (1,68 dan 1,46).

Key Insight:
Skala modal dan ukuran korporasi yang besar gagal menjamin tingginya utilisasi dan perputaran transaksi properti. Sebaliknya, agen skala menengah (Multi & Dual Host) terbukti jauh lebih lincah dan efektif dalam mengamankan volume pesanan bulanan di dalam ekosistem platform.

INSIGHTS

Insight 1: Instant Booking Irrelevance Effect
Kehadiran fitur pemesanan instan tidak menunjukkan perbedaan yang berarti terhadap aktivitas review. Hal ini mengindikasikan bahwa fitur instant booking bukan satu-satunya faktor yang menentukan performa listing.

Insight 2: Queens Regional Pricing Mismatch
Harga sewa di Queens cenderung lebih tinggi dibandingkan beberapa wilayah lainnya, namun tingginya harga tidak selalu diikuti oleh tingkat aktivitas review yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara strategi harga dan tingkat demand antarwilayah.

Insight 3: Administrative Verification Illusion
Distribusi rating antara host terverifikasi dan belum terverifikasi menunjukkan pola yang relatif serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa status verifikasi host belum menunjukkan hubungan yang kuat dengan tingginya rating.

Insight 4: Enterprise Supply Inefficiency
Host dengan jumlah properti yang lebih banyak menunjukkan aktivitas review yang relatif lebih rendah dibandingkan host dengan jumlah properti yang lebih sedikit. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah properti tidak selalu diikuti oleh peningkatan aktivitas pada setiap listing.

DQLab

CONCLUSION & SUGGESTIONS

Analisis menunjukkan bahwa fitur instant booking dan status verifikasi host tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan aktivitas review maupun rating. Di sisi lain, terdapat perbedaan strategi harga dan tingkat demand antarwilayah, sementara host dengan jumlah properti lebih banyak tidak selalu memiliki aktivitas listing yang lebih tinggi. Oleh karena itu, strategi platform dapat difokuskan pada optimalisasi harga berdasarkan karakteristik wilayah serta peningkatan performa dan kualitas pengelolaan listing.

Suggestions:

- **Regional Smart Pricing**: Mengembangkan rekomendasi harga berdasarkan wilayah dan tingkat demand untuk membantu host menetapkan harga yang lebih kompetitif, terutama pada wilayah dengan harga tinggi tetapi aktivitas review relatif rendah.
- **Demand-Based Host Incentive**: Mengarahkan program insentif atau promosi pada wilayah dengan demand tinggi namun aktivitas listing masih rendah untuk meningkatkan daya tarik dan ketersediaan akomodasi.
- **Beyond Verification**: Tidak hanya mengandalkan status verifikasi host sebagai indikator kualitas, tetapi mendorong peningkatan faktor lain yang lebih relevan terhadap pengalaman tamu dan rating.
- **Host Portfolio Optimization**: Memberikan insight atau tools pengelolaan listing kepada host dengan banyak properti agar dapat menjaga performa dan aktivitas setiap listing secara konsisten.


Thanks!